

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông



ĐỀ TÀI
Hệ thống Mua sắm Thời trang Kèm Trãi
th nghiệm Thử đồ Ảo

Học phần
Giảng viên
Lớp
Sinh Viên
Mã SV

Thực tập cơ sở
Kim Ngọc Bách
D23CQCE06-B
Phạm Lê An
B23DCCE003

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC – TUẦN 6

Giai đoạn: Tích hợp Chatbot và trợ lý RAG.

1. Mục tiêu và Trọng tâm (Giai đoạn: Tích hợp Chatbot & Trợ lý RAG)

- Xây dựng trợ lý ảo thông minh (AI Stylist): Thiết lập một hệ thống tương tác có khả năng tư vấn phong cách chuyên sâu và đề xuất sản phẩm dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng.
- Cá nhân hóa trải nghiệm: Giúp khách hàng tự tin hơn khi đưa ra quyết định mua sắm nhờ các lời khuyên về phong cách và kích cỡ phù hợp nhất với vóc dáng cá nhân.

2. Triển khai Kỹ thuật & Công nghệ Then chốt

- Kỹ thuật Advanced RAG (Retrieval-Augmented Generation):
 - Sử dụng framework LangChain để kết nối các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với bộ tài liệu chuyên sâu của hãng (PDF, website).
 - Loại bỏ hiện tượng "ảo giác" (hallucination): AI sẽ truy xuất thông tin thực tế để trả lời chính xác về chất liệu, hướng dẫn bảo quản và quy định đổi trả thay vì tự tạo ra câu trả lời không có căn cứ.
 - Lưu trữ dữ liệu sản phẩm dưới dạng các vector số học trong Vector Database (Qdrant) để tìm kiếm sự tương đồng về phong cách một cách hiệu quả nhất.
- Tư vấn kích cỡ thông minh (Size-matching):
 - Tích hợp công nghệ 3D Human Reconstruction để tái tạo mô hình 3D người dùng và trích xuất hơn 50 số đo cơ thể chi tiết từ hình ảnh RGB.
 - Sử dụng thuật toán thông minh để đối chiếu các số đo này với dữ liệu kích cỡ của hàng ngàn nhãn hàng, giúp đề xuất kích cỡ (ví dụ: size M hoặc L) một cách chính xác nhất.
- Phát triển Đại lý AI (Agentic AI): Chuyển đổi chatbot thụ động thành một AI Agent có năng lực tự suy luận (Reasoning), lập kế hoạch (Planning) và kích hoạt các công cụ hỗ trợ người dùng phối đồ trực quan.

3. Đầu ra dự kiến (Deliverables)

- Chatbot AI Agent hoàn thiện: Một chuyên gia tư vấn thời trang 24/7 có thể hiểu và phản hồi các yêu cầu phức tạp từ người dùng.
- Hệ thống đề xuất kích cỡ tự động: Giảm thiểu đáng kể rủi ro chọn sai kích cỡ, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ hoàn hàng cao trong thương mại điện tử.